教学方案（教案）U10：MCP 协议与 A2A 互操作

课程：《连锁餐饮智能体工程化项目实战》　周次：第 10 周　学时：4（理论 2+实践 2）　教学法：德国双元制（校内理论+企业/实训实践）+ 费曼学习法 + 布鲁姆认知分层

一、教学目标

- 知识目标：掌握 MCP 工具协议与 A2A 智能体协议
- 技能目标：能注册 MCP 工具并完成 A2A 对话

二、教学重点与难点

- 重点：MCP Streamable-HTTP
- 难点：12 工具开发与_sanitize

三、教学准备

- 环境：校内实训机房（每人 1 机位）/ 企业现场；课程资料（本仓库）；Git 拉取最新课件。
- 资料对照：见《02-课程授课计划》资源对照表。

四、教学过程设计（4 学时=180 分钟）

第 1-2 学时（校内理论，90 分钟）

环节	时长	内容	布鲁姆层级
导入	10min	复习提问+本课目标	记忆
讲授 1	30min	MCP Streamable-HTTP	理解
讲授 2	30min	12 工具开发与_sanitize	理解/分析
费曼 5 分钟	15min	费曼题：区分 MCP 与 A2A（两人互讲+抽 3 人全班讲）	理解

环节	时长	内容	布鲁姆层级
小结	5min	布鲁姆题布置	—

第 3-4 学时（实训/企业实践，90 分钟）

环节	时长	内容
任务发布	10min	实训任务：实训 5：注册 1 个 MCP 工具+两智能体 A2A 对话
分组实操	60min	3-4 人一组，双导师巡回指导（企业任务由企业导师主持）
成果展示	15min	各组代表费曼式讲解成果
评价	5min	按《06-评价量规》自评+师评

五、布鲁姆分层课后题（示例）

【评价】MCP 工具参数校验为什么必须?

六、作业与提交

- A2A 对话截图
- 提交方式：课程仓库对应目录 / 学习平台；命名：学号-姓名-U10。

七、教学反思（课后填写）

- 达成情况：
- 问题与改进：